

El anillo de la fibra cero para grupos de reflexiones cuaterniónicos.

Lien Cartaya

Trabajo en conjunto con Stephen Griffeth.

Universidad de Talca. Instituto de Matemáticas

lien.cartaya@utalca.cl



Sesión de pósteres de EMALCA - eIENA X 2025, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

Resumen: Extendemos las ideas de Haiman (en [7], [8] y [9]) para la dimensión del anillo de coinvariantes diagonales (o anillo de la fibra cero) R_W , con W un grupo de reflexiones reales, al caso cuaterniónico. Nos basamos en que ciertos módulos del álgebra de reflexiones simpléctica para W , son cocientes de R_W .

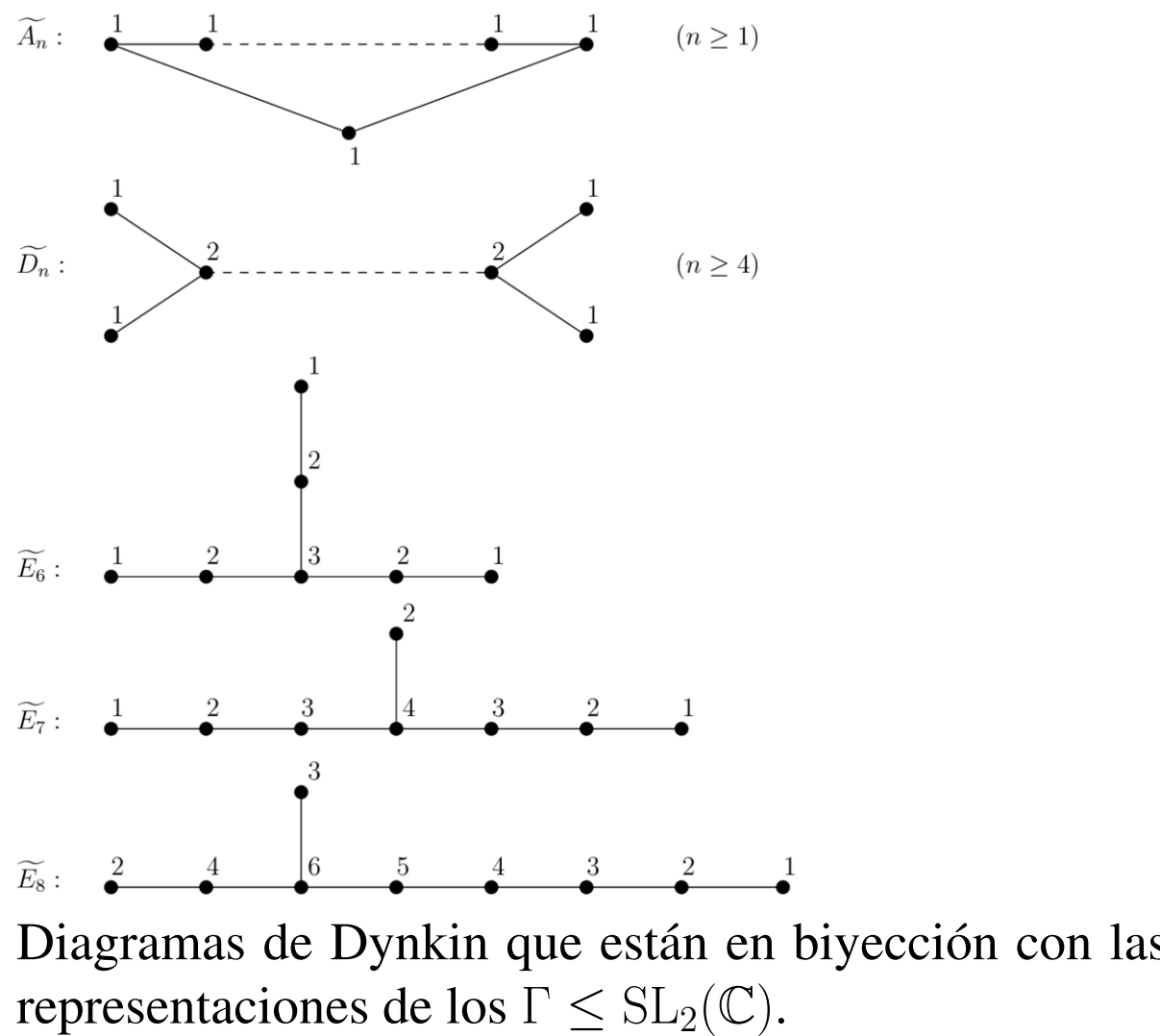
1. W grupo de reflexiones

Definición:

$W \leq \text{GL}(V)$, $\dim_F V < \infty$
($F = \mathbb{R}, \mathbb{C}$ o $\mathbb{H}$)
 $W = \langle r | \text{codim}_F(\text{fix}_V(r)) = 1 \rangle$.

Si $F = \mathbb{H}$, W es un grupo de reflexiones cuaterniónico.

Ejemplos: $\Gamma \leq \text{SL}_2(\mathbb{C})$, grupos de reflexiones cuaterniónicos de rango 1. (cíclicos, binarios diedrales, tetraedrales, octaedrales e icosaedrales)



2. R_W Anillo de la fibra cero.

$$\begin{aligned} \mathbb{C}[V]^W &\hookrightarrow \mathbb{C}[V] & \longleftrightarrow & \pi : V \twoheadrightarrow V/W \\ R_W &:= \mathbb{C}[\pi^{-1}(0)] = \frac{\mathbb{C}[V]}{\langle f - f(0) | f \in \mathbb{C}[V]^W \rangle} & \longleftrightarrow & \pi^{-1}(0) \subseteq V \end{aligned}$$

Objetivo: Conocer $\dim_{\mathbb{C}} R_W$

3. Álgebra de reflexiones simpléctica para un grupo de reflexiones W

Es un álgebra filtrada A , tal que $gr A$ es isomorfo a $\mathbb{C}[V] \rtimes W$ como álgebras graduadas. (se dice que A es una deformación de $\mathbb{C}[V] \rtimes W$).

M se dice una fibra no conmutativa de A si $\dim_{\mathbb{C}} M^W = 1$ y M está generado por M^W como A -módulo.

4. Se conoce:

- Si W es un grupo lineal finito $|W| \leq \dim_{\mathbb{C}} R_W \leq \binom{\dim(V)+|W|-1}{|W|-1}$
- El número de Coxeter para un grupo de reflexiones W es

$$g = \frac{2N}{n},$$

donde N es el número de reflexiones y $n = \dim_{\mathbb{C}} V$

- Ejemplo: $W = \langle \begin{pmatrix} \zeta & 0 \\ 0 & \zeta^{-1} \end{pmatrix} \rangle$, con $\zeta^l = 1$ grupo cíclico de orden l . Tiene $N = l - 1$ reflexiones (todos menos la identidad) y $n = 1$, luego $(g + 1)^n = \frac{2(l-1)}{1} = 2l - 1$.
- R_W tiene un cociente $(g + 1)^n$ -dimensional $M \in A^{Mod}$, para M fibra no conmutativa del álgebra de reflexiones simpléctica de W .

$$\Rightarrow (g + 1)^n \leq \dim_{\mathbb{C}} R_W$$

Si W es un grupo de reflexiones **real** ✓

(Haiman 1994 y Gordon 2003)

Si W es un grupo de reflexiones **complejo** ✓

(Godon-Griffeth 2012 y Griffeth 2023)

Si W es un grupo de reflexiones **cuaterniónico**

Cartaya-Griffeth, en [1] (para una clase de estos grupos) ✓

5. Resultados y conjeturas

1. Los grupos de reflexiones cuaterniónicos del tipo $W_n(\Gamma, \Delta)$

$$W_n(\Gamma) = \{\gamma_1^{(1)} \gamma_2^{(2)} \cdots \gamma_n^{(n)} \omega \mid \gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n \in \Gamma, \omega \in S_n\},$$

donde $\gamma^{(l)}$ es una matriz diagonal de tamaño $n \times n$ con 1 en todas las posiciones diagonales salvo en (l, l) donde aparece $\gamma \in \Gamma$.

Sea $\Delta \trianglelefteq \Gamma$ tal que Γ/Δ es abeliano, definimos

$$W_n(\Gamma, \Delta) = \{\gamma_1^{(1)} \cdots \gamma_n^{(n)} \omega \in W_n(\Gamma) \mid \gamma_1 \cdots \gamma_n \in \Delta\}$$

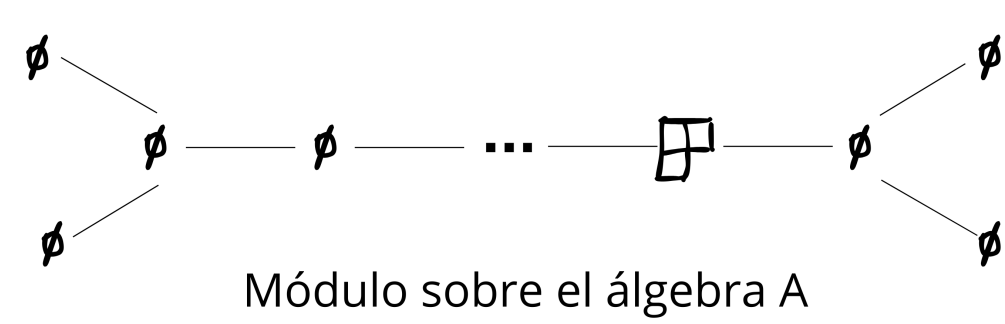
Ejemplos: Si $n = 1$ y $\Delta = \Gamma \Rightarrow W_1(\Gamma, \Delta) = W_1(\Gamma) = \Gamma$. Si $\Gamma = \Delta = \{1\} \Rightarrow W_n(\Gamma, \Delta) = S_n$

Teorema (C. & G. 2024): Existe una fibra no conmutativa del álgebra de reflexiones simpléctica de $W_n(\Gamma, \Delta)$ $(g + 1)^n$ -dimensional.

Luego, $(g + 1)^n \leq \dim_{\mathbb{C}} R_{W_n(\Gamma, \Delta)}$

- Para estos grupos

$A = H_c(\Gamma, V)^{\otimes n} \rtimes S_n$, donde $H_c(\Gamma, V) = \frac{\mathbb{C}\langle x, y \rangle \rtimes \Gamma}{\langle xy - yx = \sum c_i e_i \rangle}$ es el álgebra de reflexiones simpléctica de rango 1.



Clasificación de los $H_c(\Gamma, V)$ -módulos, vía una equivalencia de Morita con el álgebra preproyectiva deformada (un cociente del álgebra de caminos para un quiver tipo Dynkin) [3].

2. Comparación entre la verdadera dimensión de R_W y la cota inferior.

W	$\dim_{\mathbb{C}} R_W$	$(g + 1)^n$
$\Gamma \leq \text{SL}_2(\mathbb{C})$	$2 \Gamma - 1$	$2 \Gamma - 1$
$W_2(C_l)$	$10l^2 - 12l + 10$ (conjetura via Macaulay2)	$(3l - 1)^2$
$W_2(D_l)$	$80l^2 + 276l + 267$ (conjetura via Macaulay2)	$(6l - 1)^2$

3. Usando un argumento de bases de Groebner (conjeturadas también vía cálculos computacionales):

Proposición (C. 2025):

$$\dim_{\mathbb{C}} R_{W_2(C_l)} \leq 10l^2 - 12l + 10 \text{ y } \dim_{\mathbb{D}} R_{W_2(C_l)} \leq 80l^2 + 276l + 267$$

En progreso: Demostrar la desigualdad $\leq$, usando otras representaciones del álgebra de reflexiones simpléctica. Seguir técnicas similares para otros grupos de reflexiones cuaterniónicos.

Implicaciones

- Mayor entendimiento de los grupos de reflexiones **cuaterniónicos**. De los cuales sólo se tenía la clasificación en [2].
- Estudio la extensión de conexiones con combinatoria algebraica que ya existen para grupos de reflexiones complejos: 1- W-parking functions a partir del número de Coxeter de W . (En [1] probamos que el número de Coxeter g en el caso cuaterniónico es un entero positivo.) 2- Catalan numbers en las dimensiones de los módulos deseados sobre A .

Referencias

- [1] L. Cartaya and S. Griffeth. Zero fibers of quaternionic quotient singularities. *Revista Matemática Iberoamericana*, 41(4):1461–1487, December 2024.
- [2] A.M. Cohen. Finite quaternionic reflection groups. *Journal of Algebra*, 64(2):293–324, 1980.
- [3] William Crawley-Boevey and Martin P. Holland. Noncommutative deformations of kleinian singularities. *Duke Mathematical Journal*, 92(3), apr 1998.
- [4] I. Gordon. On the quotient ring by diagonal invariants. *Inventiones Mathematicae*, 153(3):503–518, September 2003.
- [5] I. Gordon and S. Griffeth. Catalan numbers for complex reflection groups. *American Journal of Mathematics*, 134(6):1491–1502, December 2012.
- [6] S. Griffeth. The diagonal coinvariant ring of a complex reflection group. *Algebra and Number Theory*, 17(11):2033–2053, October 2023.
- [7] M. D. Haiman. Conjectures on the quotient ring by diagonal invariants. *Journal of Algebraic Combinatorics*, 3:17–76, 1994.
- [8] M. D. Haiman. Hilbert schemes, polygraphs and the macdonald positivity conjecture. *Journal of the American Mathematical Society*, 14(4):941–1006, May 2001.
- [9] M. D. Haiman. Vanishing theorems and character formulas for the hilbert scheme of points in the plane. *Inventiones mathematicae*, 149:371–407, 2001.

Agradecimientos

A la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) por el financiamiento de mi Doctorado Nacional, beca número 21240547.